项目计划书大纲（初赛）

Oct 1, 2026 · @shenyishen

定位与篇幅

计划书要让评委在 10 分钟内相信三件事：问题真实、系统能用、结论有证据且不夸大。初赛评委只看计划书和视频，不运行代码，所以每章都要有一个数字或一张图作为证据。

建议正文 16–18 页（不含附录），按评审标准分配篇幅：

章节	对应评审标准	建议页数	核心证据
摘要	全部	1	三个核心数字 + 一张系统图
一、问题与价值	实际应用价值	1.5	一个真实传导案例
二、数据与系统架构	任务完成度	2.5	架构图、数据覆盖表
三、关键方法	分析逻辑严密性	3	目标变量表、承压评分公式、传导规则
四、准确性与稳定性	数据与计算准确性、结果稳定性	2	抽取准确率表、重复运行一致率
五、验证结果	证据支撑充分性、分析逻辑严密性	3	预登记检验结果总表（通过与未通过）
六、应用场景与演示	实际应用价值、任务完成度	2	1–2 个端到端案例截图
七、创新点	方案创新性	1	与常规做法的对比表
八、可追溯与合规	比赛硬性要求	1.5	追溯链条图、第三方声明
九、团队与进度	任务完成度	0.5	分工表、里程碑

写作原则：每章第一句就是结论；区分事实、推论与观点；未通过的检验和局限主动写出来。

封面与摘要

封面用报名名称做主标题，“链证 ChainProof”做副标题；摘要一页，用三个数字说清系统做什么、做得准不准、结论有没有证据。

封面

- 主标题：钢铁上市公司上下游冲击传导与经营风险智能体
- 副标题：“链证 ChainProof”——每一步可追溯到公告原文的钢铁产业链风险预警
- 赛题方向：产业链影响分析（主），兼及数据结构化提取、上市公司财务报告分析
- 队伍：钢铁侠小队；指导老师：林永生；在线演示网址

摘要（约 400 字）的四句话

1. 问题：钢铁企业之间的担保、关联交易和集团关系散落在数百份公告里，一家出事会传给谁、涉及多少钱，很难人工看清。
2. 方案：用国产大模型从公告中抽取结构化事实，结合财务与行情数据评估每家企业的抗冲击能力，并沿披露关系推导风险传导路径；每个结论可点回公告原文和页码。
3. 准确性：冻结系统在独立测试集上，关联交易记录 F1 98.7%、担保事件 F1 95.7%，最终盲测记录 F1 91.3%；三次重复运行记录级结果完全一致。
4. 证据：预先登记的事件研究中，被评为“弱”的企业 12 个月内发生信用事件的比例为 44.9%，其他企业为 12.6%（$p < 0.0001$）；未通过的检验同样列出。

待定：历史图谱增量检验结果出来后，决定第 4 句是否加入“传导”的证据。

一、问题与价值

钢铁业风险不是单家企业的问题：担保、关联购销和集团内资金把企业连在一起，而这些关系只写在公告和年报的表格里。

要写的内容

1. 行业背景（1 段）：钢铁行业下行期的亏损、风险警示和子公司破产。用项目自己的数据说话，例如八一钢铁 2026 年被实施退市风险警示、山东钢铁控股子公司申请破产清算。
2. 为什么难（3 点）：
   - 关系分散：一家钢厂一年发布几十份担保、关联交易公告，金额、单位、口径各不相同。
   - 传导链条长：风险常经过非上市子公司或集团母公司再传到另一家上市公司。
   - 大模型直接问答不可靠：答案没有出处，无法核对。
3. 谁需要（表格）：

使用者	他们的问题	系统给的答案
券商行业研究员	哪家钢厂最先承压？会传给谁？	承压排名、传导路径、公告证据
银行信贷审查	客户对外担保和关联方风险有多大？	担保敞口占净资产比例、关联方清单
企业财务与风控	上下游哪家出事会波及我们？	传入路径、主要客户与供应商集中度

4. 一个真实案例开场：安泰集团为新泰钢铁提供担保 10.0 亿元，占安泰净资产 64.2%——系统从一份公告自动得出这个数字，并指出原文页码。

待补：于老师和从业者的反馈原话（1–2 句），放在“谁需要”表格下。

二、数据与系统架构

系统覆盖 42 家钢铁产业链 A 股公司，其中 24 家核心钢厂做完整分析；六层结构从公告到预警，只有抽取和提问分类两处用大模型。

数据来源（写成一张表）

数据	覆盖	来源	用途
公告 PDF（关联交易、担保、产能、质押）	412 份，另补抽 2019–2025 年历史公告 586 份	新浪财经公告	关系图谱与风险信号
年报	24 家核心钢厂 2022–2025 年，96 份	交易所公告	前五名客户供应商、境外收入、铁矿石来源
债券募集说明书	15 份，各钢铁集团	公开披露	集团层面具名交易对手
季度财务与日行情	60 家，2019 年起	新浪财经（akshare）	承压评分
期货价格与汇率	螺纹、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤；人民币中间价	新浪期货、外汇局	情景分析与冲击检验
全部 A 股钢企（不抽取公告）	42 家以外再加 13 家	新浪行业分类，人工剔除退市与非钢铁公司	全行业承压与信用事件监测



系统架构 · 六层与两个智能体

六层自上而下从公告到预警；两个智能体不自己生成结论，只按固定计划调用各层。

要写清的两个智能体

- 调度智能体（分析新公告）：固定 10 步计划，只有第 ③ 步用冻结的大模型抽取，其余都是写明的规则；每一步记录工具、输入、输出、决定和理由。
- 问一句（每页右下角）：规则优先、模型只做分类，从 9 类固定工具中选一个作答，不支持的问题直接拒绝。

大模型：通义千问 qwen-plus（阿里云百炼接口），温度 0，结构化 JSON 输出。

三、关键方法

本章先定义“风险”是什么，再讲怎么算：三个目标变量、一个承压评分、四条传导规则、四种结论性质。

3.1 目标变量（表格，来自 docs/target_definition.md）

变量	定义	系统哪部分回答	性质
Y1 信用事件	12 个月内发生硬事件（冻结、逾期、风险警示、非标意见、破产重整）或年亏损≥净资产 5%	承压评分	可检验
Y2 可计量敞口	担保金额 ÷ 担保方净资产；关联购销是交易量，不算敞口	传导路径	事实 + 计算
Y3 现金流压力	价格或政策冲击下的暴露程度	情景分析	情景假设，不是预测

3.2 承压评分（抗冲击能力）

- 11 个指标在 24 家核心钢厂中排百分位，分 6 个维度加权：杠杆 0.20、短期偿债 0.20、现金 0.15、盈利 0.15、市场 0.15、或有负债（担保 ÷ 净资产） 0.15。
- ≥ 60 分为“弱”，≥ 40 分为“中”；红线（净资产为负、负债率 ≥ 85%、担保 ≥ 净资产）直接判弱。
- 放一个公式框和一张“以安阳钢铁为例”的分解表。

3.3 传导规则

规则	传导方向	例子	证据等级
R1 担保	被担保方 → 担保方（代偿）	新泰钢铁 → 安泰集团	A
R2 供需	供应方 → 采购方（断供）	集团焦化厂停产 → 本集团钢厂	A
R3 同集团	集团内扩散或被强集团吸收	凌钢并入鞍钢	A/B
R4 行业近似	只传一步，只传给承压“弱”的企业	大钢厂停产 → 钢管企业	C，只作情景

路径得分 = 起点严重度 × (1 + log10(1 + 沿途金额亿元)) × 途经上市公司承压之和。

3.4 四种结论性质（对应比赛“区分事实、推论与观点”）

- 已发生事件 = 事实；风险敞口 = 基于事实的计算；模型预警 = 推论；情景假设 = 带明确假设的判断。网页上每个结论都带彩色标签。

四、准确性与稳定性

抽取系统在 2026-09-24 冻结后才在测试集上运行，每个测试集跑 3 次；记录级结果 3 次完全一致。

测试集	记录 / 事件 F1	字段准确率	3 次运行是否一致	来源文件
关联交易测试集	98.69%	事实属性 91.20%	完全一致	docs/related_party_test_evaluation.md
担保测试集	95.65%（召回 100%）	事实属性 95.58%-96.02%	事件一致，字段差 1 个	docs/guarantee_test_evaluation.md
产能保留集	事件 95.2%-100%	事实属性 88.1%-89.5%	基本一致	docs/capacity_v6_holdout_evaluation.md
最终盲测	91.29%	74.8%	记录一致，字段差 1 个	docs/final_test_results.md

要写明的口径与局限

- 最终盲测字段准确率 74.8%，约一半的字段错误来自一处金额单位识别问题，要如实解释。
- 最终盲测的标准答案是 AI 预标注、人工抽查 53/178 条，不是全量人工标注。
- 每个抽取字段都要通过“证据核对”：字段必须能在它声称的那一页原文里找到，否则标为需复核。
- 年报读数核对：由前五名金额推出的年度销售总额 ÷ 营业收入，中位数 1.00（102 个企业年度）。

待补：问一句的意图识别准确率（队友 30 个新问题，10 月 4 日前）；历史公告抽取后随机人工核对 20 份的准确率。

五、验证结果

承压评分的预登记检验通过，产品、铁矿石、汇率三类暴露的检验未通过；计划书把它们全部列出，并说明哪些结论因此只作情景。

章首先讲规矩（1 段）：所有检验先写预登记文件并提交到 Git（时间可查），再取数据运行；结果出来后不改口径重跑；事后分析单独标注。

检验总表

检验	类型	结果	判定
承压“弱”的企业 12 个月内是否更容易发生信用事件	预登记	22/49（44.9%）vs 15/119（12.6%），提升 3.56 倍，p < 0.0001，AUC 0.754	通过
同一检验的样本外年份（2019–2023）	预登记	24.2% vs 9.2%，提升 2.64 倍，p = 0.035	通过
与简单指标比较	事后	最近季报净利率 AUC 0.903，高于承压评分	评分不优于单一盈利指标
产品暴露能否解释利润分化	预登记	ρ = 0.085，p = 0.65	未通过
产品暴露能否解释股价敏感度	预登记	ρ = 0.129，p = 0.28	方向一致但未显著
铁矿石冲击 × 外购比例	预登记	23 个冲击，平均 z = 0.024，p = 0.29	方向一致但未显著
汇率冲击 × 境外收入占比	预登记	31 个冲击，平均 z = −0.059，p = 0.90	未通过
被披露关系波及的企业是否更易出事（历史图谱增量检验）	预先写定规格，非盲	待历史抽取完成（预计 10 月 2–3 日）	待定

结果出来后的两种写法

- 增量检验通过：第五章以“传导有证据”收尾，摘要加入这个数字。
- 未通过或不显著：定位改为“系统让每一条传导路径可核查，并如实区分已证实与情景”，将传导路径描述为风险敞口地图而不是预测。

章末一句话：未通过的暴露类指标在网页上统一标为“情景假设”，不作为预测。

六、应用场景与演示案例

用两个端到端案例展示系统怎么用，每个案例配 2–3 张网页截图，这一章和视频共用同一套案例。

案例一：一份新公告进来了（调度智能体）

1. 上传安泰集团担保公告 → 智能体 10 步轨迹。
2. 结论：为新泰钢铁担保 10.0 亿元，占安泰净资产 64.2%；每个数字点回原文页码。
3. 入图决策：证据全部核对通过才自动入图，否则等待人工确认。

案例二：一个研究员的早晨（今日预警 + 问一句）

1. 打开首页：已发生事件、风险敞口、模型预警三类风险源分开列出。

2. 右下角问一句：“八一钢铁出事会传给谁？”→ 传导路径表 + 调用轨迹。
3. 点入企业档案：承压评分分解、主要客户供应商、对外贸易暴露。

可选案例三（历史回测）：用历史图谱还原某个评估日系统当时会给出的路径，对照之后实际发生的事；同时列一个漏报或误报的反例。

落地方式：每日自动更新（新公告 → 抽取 → 图谱 → 评分 → 变化报告）；在线网页可直接访问；离线演示包不联网也能运行。

待补：从业者试用后的一句话评价；截图清单见附录。

七、创新点

创新不在“用了大模型”，而在把大模型限制在可核查的地方，并用预登记检验证明哪些结论可信。用一张对比表呈现：

常见做法	本项目
大模型直接问答，答案没有出处	模型只做抽取和问题分类；每个字段核对原文页码
单家公司财务风险评分	沿担保、关联交易、集团关系推导风险传到谁、涉及多少钱
结论不分性质	每个结论标为事实、敞口、模型预警或情景
只报告好的回测结果	先登记后检验，未通过的也公开
一次性的分析报告	每日更新的按时点图谱，可回放任何历史日期
智能体是黑箱对话	固定计划 + 工具调用轨迹，同样输入得到同样轨迹

章内不再展开，细节在第二、三、五章。

八、可追溯、合规声明、假设与风险

本章逐条对应比赛通知的硬性要求：来源可验证、过程可追溯、结果可复现，并声明第三方模型与开源组件。

8.1 追溯记录在哪里

要求	记录位置
文件访问	每批公告的来源清单（网址、SHA-256、页数）
工具调用	调度智能体与问一句的每步轨迹（工具、输入、输出、耗时）

要求	记录位置
模型生成	每份公告的抽取输出与 run_log（提交号、冻结标签、输出哈希）
计算过程	按日期的快照目录（承压评分、路径、变化报告）
结果复现	一条命令重建图谱与评分；离线模式不调用模型也能重放

8.2 第三方与开源声明（待整理成完整表：名称、版本、来源、许可证、使用范围）

- 大模型：通义千问 qwen-plus（阿里云百炼，OpenAI 兼容接口），用于公告抽取和问题分类。
- 开源库：akshare、streamlit、pymupdf、rapidocr、pandas、pydantic、openai SDK 等，版本取自 requirements.txt。
- 数据源：新浪财经、东方财富、交易所公告、国家外汇管理局。

8.3 假设、适用范围与风险因素

- 监测边界：42 家上市公司中 37 家有生效关系；非上市企业自身的事件不在监测范围内。
- 抽取错误会传入图谱：约三成抽取结果标为需复核，只有证据全部核对通过才自动入图。
- 承压评分是相对排名，不是违约概率；情景指数不是损失预测。
- 不构成投资建议。

九、团队分工与进度

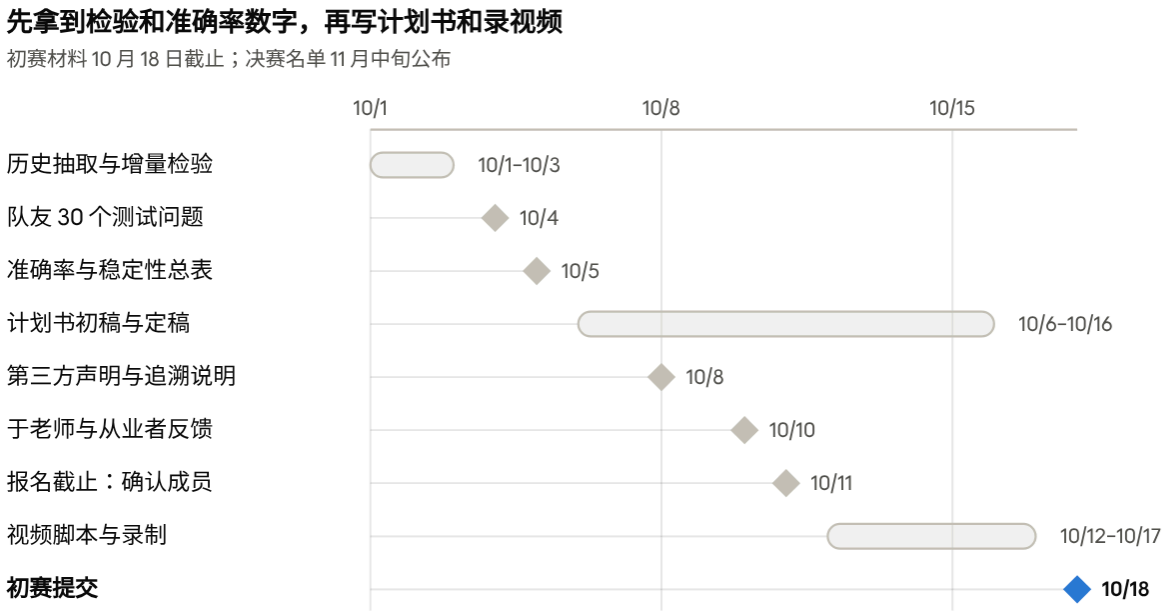
系统的设计与开发主要由队长完成；队友负责测试、用户试用、视频和决赛现场演示与答辩。队长在境外，决赛现场由队友主讲。

成员	角色	初赛前负责	决赛负责
待填（队长）	总体设计与开发	系统、检验、计划书执笔、视频制作与配音	远程技术支持、带队友彩排
待填	测试与演示	30 个测试问题、历史公告人工核对 20 份、网页试用反馈	现场操作演示；答准确性与验证类问题
待填	用户与场景	确认报名与规则、从业者试用访谈、行业背景资料	主讲：问题、价值、应用场景；答业务类问题

决赛需要为队友准备的材料（队长不在现场，队友必须能独立讲清、演示、答问）

- [ ] 演示脚本：每一步点哪里、说什么、出错时怎么办
- [ ] 答辩问题库：预判评委 40–50 个问题，每题 3 句话的标准答法，重点是未通过的检验和局限

- [ ] 离线演示包：现场断网也能运行；在队友电脑上提前装好并试跑
- [ ] 视频通话彩排至少 2 次，队长扮评委提问



初赛前里程碑 · 10 月 1–18 日

计划书里的数字要在 10 月 5 日前全部拿到，之后两周只写作和录视频。

附录与待补清单

正文之外放图表和完整数据；下面的待补项是写完计划书前必须拿到的数字或材料。

附录

1. 完整的第三方与开源声明表
2. 42 家公司清单与数据覆盖情况
3. 各预登记文件的提交时间（Git 记录）
4. 运行说明与网页截图（今日预警、企业档案、风险传导图、分析新公告、问一句、可信度）

待补项

- [ ] 历史图谱增量检验结果（抽取完成后运行，约 10 月 3 日）
- [ ] 历史公告抽取随机人工核对 20 份的准确率
- [ ] 问一句意图识别准确率（队友 30 个新问题）
- [ ] 于老师与 1–2 位从业者的反馈
- [ ] 第三方与开源声明完整表
- [ ] 团队成员姓名与分工
- [ ] 各章截图与系统架构图的正式版